

Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Proyecto: UMBRAL

Versión: 1.0

Fecha: 09/09/2025

1. Introducción

Propósito:

El presente documento describe los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema web **UMBRAL**, el cual ofrecerá servicios de cursos y capacitaciones, así como la comercialización de café tostado y de especialidad mediante un portal en línea.

Alcance:

El sistema contará con un landing page informativo, perfiles diferenciados de usuario (Administrador, Cliente, Personal de Inventarios/Auxiliar), carrito de compras y validación de formularios.

2. Requerimientos Funcionales (RF)

2.1 Landing Page

- **RF-01:** El sistema deberá mostrar la misión, visión y resumen de la historia de UMBRAL.
- **RF-02:** El sistema deberá contar con enlaces visibles en la parte superior derecha: **CURSOS** y **TIENDA EN LÍNEA**.
- **RF-03:** El sistema deberá proporcionar un formulario de inscripción a cursos, con validación de datos en JavaScript.
- **RF-04:** Al finalizar el registro en cursos, el sistema deberá redirigir al usuario a las redes sociales oficiales de UMBRAL.

2.2 Perfiles de Usuario

2.2.1 Perfil Administrador

- **RF-05:** El sistema deberá permitir CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de usuarios (Administrador, Cliente, Personal de Inventarios/Auxiliar).
- **RF-06:** El sistema deberá permitir CRUD de productos con atributos: identificador interno, nombre, precio, stock, categoría, múltiples imágenes, calificación (0 a 5 estrellas), recomendaciones de usuarios, estimado de entrega.
- **RF-07:** El sistema deberá generar reportes de ventas por día/mes y del producto más vendido.

2.2.2 Perfil Cliente

- **RF-08:** El sistema deberá permitir auto registro de cliente con: nombre, dirección (una o varias), métodos de pago (uno o varios).
- **RF-09:** El cliente podrá consultar y filtrar productos por categoría.
- **RF-10:** El cliente podrá agregar, modificar o eliminar productos en el carrito de compras.
- **RF-11:** El cliente podrá realizar compras seleccionando dirección de envío y método de pago, confirmando el pedido.
- **RF-12:** El cliente podrá consultar el estatus de su pedido.
- **RF-13:** El cliente podrá calificar productos (0 a 5 estrellas).
- **RF-14:** El cliente podrá escribir recomendaciones sobre productos.

2.2.3 Perfil Personal de Inventarios/Auxiliar

- **RF-15:** El sistema deberá permitir consultar y buscar productos.
- **RF-16:** El personal podrá modificar precio, stock e imágenes de productos.
- **RF-17:** El personal podrá consultar ventas del día.
- **RF-18:** El personal podrá modificar el estatus de los pedidos (En proceso, Pagada, Enviada, Recibida).

2.2.4 Requerimientos Generales para todos los perfiles

- **RF-19:** El sistema deberá implementar autenticación de usuarios mediante correo electrónico y contraseña.
- **RF-20:** El sistema deberá manejar sesiones y control de acceso por perfil.

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

3.1 Seguridad

- **RNF-01:** Todas las validaciones de formularios deberán implementarse en JavaScript (correo, contraseña, campos numéricos).
- **RNF-02:** El sistema deberá cifrar la comunicación cliente-servidor utilizando HTTPS/SSL.
- **RNF-03:** Las contraseñas de usuarios deberán almacenarse de forma cifrada (ejemplo: hash con algoritmo seguro como bcrypt o Argon2).
- **RNF-04:** El sistema deberá permitir control de acceso basado en roles (Administrador, Cliente, Personal de Inventarios).
- **RNF-05:** El sistema deberá registrar intentos fallidos de inicio de sesión y bloquear la cuenta tras N intentos configurables.
- **RNF-06:** El sistema deberá cumplir con la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México)** para resguardar información de clientes.

3.2 Usabilidad

- **RNF-07:** El diseño del sitio deberá ser responsive y accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.
- **RNF-08:** La interfaz gráfica deberá contar con navegación intuitiva y mínima curva de aprendizaje.

3.3 Rendimiento

- **RNF-09:** El sistema deberá soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación significativa de tiempos de respuesta.
- **RNF-10:** El tiempo de carga de las páginas principales no deberá superar los 3 segundos en condiciones normales de red.